

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题

问题 1 解答报告

微网与外部电网电力调控策略——单日计划购电策略的优化模型

本报告内容：对已有解答（DeepSeek 版）的审查与改进 → 数据核验与时段约定 → 改进后的数学模型 → 求解结果与策略解读 → 校验与敏感性分析 → 可复现代码清单。

0 结论速览

指标	数值
全天购电量	59 482.6990 kWh
全天购电费	35 126.9486 元
平均购电电价	0.5905 元/kWh
储能充电总量 / 放电总量	20 740.6661 kWh / 16 799.9396 kWh
储能循环净损耗	3 940.7266 kWh
光伏发电 / 实际消纳 / 弃光	55 482.8357 / 55 482.8357 / 0 kWh（消纳率 100%）
0:00 / 24:00 储电量	6 000 / 6 000 kWh（满足首尾相等约束）
储电量运行区间	[1 200, 10 800] kWh（上下界均被激活）
对照：无储能方案购电费 / 弃光	48 052.0466 元 / 6 247.9630 kWh
储能带来的费用节约	12 925.0980 元（26.90%）

核心策略一句话：在夜间与中午的低电价/光伏富余时段把储能充满，在 5:50–9:40 与 18:00–20:40 两个高电价时段放电顶替电网购电，并在 20:40–21:50 极端高价时段之前把储能放空。

1 对已有解答（DeepSeek 版）的审查

1.1 原解答的合理之处

1. 正确识别问题 1 是**单日线性规划（LP）**问题，决策变量（购电功率、充/放电功率、储电量）与目标函数（全天购电费用最小）设定正确。
2. 约束体系基本完整：功率平衡、储能动态、储电量上下界、充放电功率上限、首尾储电量相等。

3. 储能动态中效率的使用方向正确：充电乘以 η_c 、放电除以 η_d 。
4. 正确指出“充放电互斥”在 LP 中通常无需显式建模（本文 §4.4 给出严格论证）。
5. 求解工具建议（`scipy.optimize.linprog` / `cvxpy` / `MATLAB linprog`）恰当。

1.2 存在的问题

编号	问题	说明与后果	改进
P1	缺少弃光/售电变量，模型普适可行性未论证	功率平衡写成 $b_t + PV_t + d_t = L_t + g_t$ ，即强制光伏全额消纳；同时又要求 $b_t \geq 0$ 。当光伏富余超过储能吸收能力时模型无可行解。本题恰在储能可吸收范围内（富余总量 6 247.9630 kWh），属于“侥幸可行”，原文对此毫无讨论。	显式引入弃光变量 $u_t \in [0, PV_t]$ ，并给出可行性判据
P2	时段编号与表 1 取值自相矛盾	原文约定“附件 1 给出 00:10 至 0:00+1 的 144 个时间点， $t = 1$ 对应 00:10”，却又用 P_{60}^{buy} 表示 10:00–10:10。按原文自身的索引体系（ $t = 1 \rightarrow 00:10$ ），唯一自洽的取法应是 $t = 61$ 。	统一为“采样时刻 = 区间右端点”，重列表 1 (§3.2)
P3	约束冗余	已在 <code>bounds</code> 中给出 $(E_{\min}, E_{\max})$ 、 $(0, P_{\max})$ ，又在 <code>A_ub</code> 中重复添加 $E_t \leq E_{\max}$ 等 4 类界约束，额外引入 576 行不等式。	界约束全部交给 <code>bounds</code>
P4	无任何数值结果与校验	表 1、表 2 通篇为符号表达式（“实际数值由程序运行得到”），既无运行结果，也无功率平衡、容量、首尾储电量的数值校验。	给出完整数值结果 + 14 项校验 (§6)
P5	缺少对照与经济性分析	无“无储能”基准方案，无法回答储能带来多少节约、光伏消纳率如何。	增加基准对照与敏感性分析 (§7)
P6	关键机理未讨论	未识别目标函数中的常数项 $\sum_t c_t(L_t - PV_t)\Delta t$ ；首尾储电量相等意味着储能必须净“绕一圈”、必有循环损耗，因而引入储能必然抬高全天总购电量，其价值在于把购电从高价时段挪到低价时段。	见 §4.4: 本题总购电量比净负荷多 3 940.7266 kWh

1.3 改进清单

1. 引入弃光变量 u_t ，显式给出模型可行性条件；
2. 统一“采样时刻 = 区间右端点”的时段约定，重新给出表 1 的口径；
3. 界约束改用 `bounds` 表达，删除冗余约束；
4. 给出完整数值结果、严格校验与对照分析；
5. 增加储能配置的敏感性分析。

2 问题重述与模型边界

微网作为分布式能源就地消纳的重要载体，其经济调度与能量管理已有大量研究 [5, 6, 11]；本文关注其中的单日确定性优化情形。

已知（附件 1，10 分钟粒度，全天 144 个时段）：电价 c_t （元/kWh）、小区负载 L_t （kW）、光伏发电预测功率 PV_t （kW）。

决策：每天 0:00 制定当天计划购电策略，即给出全天 144 个时段的购电量与储能充放电电量。

硬性要求：

1. 微网提供的电能不可低于小区负载（不允许切负荷）；
2. 储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同；
3. 目标：全天购电费用最小。

附录 1（储能参数）：最大容量 12 000 kWh，最大充/放电功率 5 000 kW，2025-01-01 0:00 初始储电量 6 000 kWh，运行期间储电量必须保持在 [1 200, 10 800] kWh，充、放电效率均为 0.9。

本题边界：微网不向外部电网售电（题面只出现“购电量”，未给上网电价），光伏超出负载与储能吸纳能力的部分记为弃光。

政策背景：分时电价机制是微网“低谷充电、高峰放电”套利行为的制度基础 [3]，储能则是支撑该策略的关键设备 [4]。

3 数据核验与时段约定

3.1 附件 1 数据核验

项目	数值
行数	144（10 分钟粒度，共 24 小时）
电价	最低 0.3713 元/kWh（5:30–5:40），最高 1.3952 元/kWh（20:30–20:40）
小区负载	最小 3 309.39 kW（22:00–22:10），最大 5 958.97 kW（9:00–9:10），均值 4 626.03 kW，全天 111 024.8081 kWh
光伏	峰值 7 612.32 kW（12:00–12:10），全天 55 482.8357 kWh；0:00–4:30 及 18:50 后为 0
净负荷 $L_t - PV_t$	最小 -2 117.53 kW（12:00–12:10），最大 4 956.50 kW（17:30–17:40）

净负荷为负的时段共 30 个（约 9:30–14:30），光伏富余总量 **6 247.9630 kWh** ——这正是“必须考虑弃光变量”的数据依据。附件 1 的“时间”列前 60 行为浮点（Excel 时间序列值）、其后为文本（如 10:10），读取时按行序构造时段编号，规避混合类型。

3.2 时段约定（含官方模板的 10 分钟偏移说明）

附件 1 的 144 个采样时刻依次为 0:10, 0:20, ..., 24:00。本文采用的约定：第 t 个采样点的功率代表区间 $[10(t - 1), 10t)$ 分钟内的平均功率，即采样时刻是 10 分钟区间的右端点。于是

$$t = 1 \rightarrow 0:00 - 0:10, \quad t = 61 \rightarrow 10:00 - 10:10, \quad t = 144 \rightarrow 23:50 - 0:00^{+1}.$$

为什么必须是右端点约定：只有它能使“0:00 的储电量”对应 E_0 、“24:00 的储电量”对应 E_{144} ，从而与“0:00 与 24:00 储电量相同”的约束自洽。若按左端点约定（ $t = 1 \rightarrow 0:10 - 0:20$ ），全天覆盖区间将变成 $[0:10, 24:10)$ ，首尾各错位 10 分钟。

关于官方模板 **result1.xlsx**：附件 5 模板中“计划购电量”工作表 A 列首行标签为 0:10–0:20、末行为 0:00+1–0:10+1，与右端点约定相比存在**整体 10 分钟**的文本偏移。为兼顾“严格套模板”与数据正确性，本文的 result1.xlsx 完全保留模板的工作表名、行序与 A 列标签，仅把第 i 行的数值填为第 i 个时段的购电量，使数值与附件 1 行序严格一一对应；论文表 1 则按右端点约定给出区间标签与数值（两者数值序列一致）。

3.3 可行性判据

光伏富余总量 6 247.9630 kWh，储能可用吸收空间上限为

$$\eta_c(E_{\max} - E_{\min}) = 0.9 \times 9\,600 = 8\,640\text{ kWh} > 6\,247.9630\text{ kWh}.$$

因此本题即使不弃光也可行（实测最优解弃光量为 0）。但该结论依赖具体数据，模型中保留 u_t 变量可保证对任意输入都稳健可行。

4 数学模型

4.1 建模假设

1. 附件 1 的电价、负载、光伏预测在当天 0:00 完全已知且全天不再变化；
2. 各时段内功率恒定，用 10 分钟区间的平均值代表该时段功率；
3. 充、放电效率恒为 0.9，不随温度、老化、荷电率变化 [8]；忽略线损与自放电；
4. 储能同一时段不同时充电与放电（§4.4 证明最优解自动满足）；
5. 微网不向外部电网售电，多余光伏可就地弃光；
6. 微网提供的电能必须满足小区负载，不允许切负荷。

4.2 符号说明

符号	含义	单位
$t = 1, \dots, T$	时段编号, $T = 144$	—
Δt	时间步长, $\Delta t = 1/6$	h
c_t	第 t 时段电价	元/kWh
L_t, PV_t	第 t 时段小区负载、光伏预测功率	kW
$b_t \geq 0$	第 t 时段计划购电功率（决策）	kW
$g_t, d_t \geq 0$	储能充、放电功率（决策）	kW
$u_t \geq 0$	弃光功率（决策）	kW
E_t	第 t 时段末储电量（决策）	kWh
$E_0, E_{\min}, E_{\max}$	初始 / 最小 / 最大储电量	kWh
$P_{\max}$	最大充放电功率	kW
η_c, η_d	充、放电效率	—

参数取值： $E_0 = 6\,000$, $E_{\min} = 1\,200$, $E_{\max} = 10\,800$, $P_{\max} = 5\,000$, $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 。

4.3 优化模型

目标函数（全天购电费用最小）

$$\min_{b,g,d,u,E} F = \sum_{t=1}^T c_t b_t \Delta t$$

约束条件

(1) 功率平衡（微网供给 = 负载需求 + 储能充电）

$$b_t + (PV_t - u_t) + d_t = L_t + g_t, \quad t = 1, \dots, T$$

(2) 储能动态（计及充放电效率）

$$E_t = E_{t-1} + \eta_c g_t \Delta t - \frac{d_t \Delta t}{\eta_d}, \quad t = 1, \dots, T$$

(3) 首尾储电量相等

$$E_0 = 6000, \quad E_T = E_0 = 6000$$

(4) 边界与物理约束

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq g_t \leq 5000, \quad 0 \leq d_t \leq 5000, \quad b_t \geq 0, \quad 0 \leq u_t \leq PV_t$$

决策变量共 $5T = 720$ 个，等式约束 $2T + 1 = 289$ 个，界约束 $5T = 720$ 个——这是一个纯线性规划（LP），可全局最优求解 [12]。

4.4 模型性质（三条关键论证）

(a) 最优解自动满足充放电互斥，无需 0-1 变量。设某时段 $g_t > 0$ 且 $d_t > 0$ 。取 $\delta = \min(g_t, d_t/0.81) > 0$ ，令 $g'_t = g_t - \delta$ 、 $d'_t = d_t - 0.81\delta$ 且 u_t, E_t 不变，则储能动态自动满足（ $\eta_c \delta \Delta t - \frac{0.81\delta \Delta t}{\eta_d} = 0$ ），而由平衡式得

$$b'_t = L_t + g'_t - d'_t - PV_t + u_t = b_t - 0.19\delta < b_t,$$

即购电量与购电费用同时下降，与最优性矛盾。故最优解中不存在同时充放电的时段。本文实测：同时充放电时段数 = 0。

(b) 储能净损耗必然抬高总购电量。由 $E_T = E_0$ 得 $\eta_c \sum_t g_t \Delta t = \frac{1}{\eta_d} \sum_t d_t \Delta t$ ，即 $\sum_t d_t \Delta t = \eta_c \eta_d \sum_t g_t \Delta t = 0.81 \sum_t g_t \Delta t$ 。于是

$$\begin{aligned} \sum_t b_t \Delta t &= \sum_t (L_t - PV_t) \Delta t + \sum_t (g_t - d_t) \Delta t \\ &= \sum_t (L_t - PV_t) \Delta t + 0.19 \sum_t g_t \Delta t \geq \sum_t (L_t - PV_t) \Delta t. \end{aligned}$$

本题 $\sum_t (L_t - PV_t) \Delta t = 55541.9724$ kWh，实际购电 59482.6990 kWh，差额 **3940.7266 kWh** 即储能循环损耗。因此储能的價值不在于减少总购电量，而在于把购电从高价时段转移到低价时段。

(c) 目标函数的等价形式。由于 $\sum_t c_t (L_t - PV_t) \Delta t$ 是常数，目标等价于

$$\min \sum_t c_t (g_t - d_t + u_t) \Delta t,$$

直观体现了低价充电、高价放电的套利结构。

5 求解结果

5.1 求解环境

Python 3.10 + scipy 1.15.3[13] (linprog, HiGHS 求解器 [14]) + numpy + pandas + openpyxl。求解状态: Optimal (HiGHS Status 7), 目标值 35 126.9486 元。

5.2 表 1 微网在指定时间段的购电量及全天购电量和购电费

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	480.4124	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	445.4317	18:00-18:10	531.8940	20:00-20:10	0.0000
		全天购电量	59 482.6990 kWh		
		全天购电费	35 126.9486 元		

说明: 表中区间按 §3.2 的右端点约定取值, 例如 12:00–12:10 对应第 73 个时段 (采样时刻 12:10), 其购电功率为 2882.4747 kW, 故购电量 = $2882.4747 \times \frac{1}{6} = 480.4124$ kWh。

5.3 表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00-4:00	4 500.0000	0.0000
4:00-8:00	833.3333	6 365.8412
8:00-12:00	4 787.9643	1 702.9970
12:00-16:00	5 286.0352	91.1014
16:00-20:00	0.0000	5 780.1319
20:00-24:00	5 333.3333	2 859.8681
0:00 储电量	6 000.0000 kWh	
24:00 储电量	6 000.0000 kWh	

5.4 策略解读 (8 个阶段)

阶段	时段	电价特征	最优动作	储电量变化	
① 夜间充电	0:00-0:50	0.4248–0.4271 (低谷)	5 000 kW 满功率充电	6 000 9 750	→
② 补充充电	1:20-1:30	0.4279	补 2 000 kW	9 750 10 050	→
③ 最低价满充	5:30-5:40	0.3713 (全天最低)	5 000 kW 充至满载	10 050 10 800	→
④ 早高峰放电	5:50-9:40	0.91 → 0.84 → 1.17	储能顶替购电, 购电 ≈ 0	10 800 1 834	→
⑤ 光伏富余充电	9:30-14:20	0.94–1.03	吸纳光伏富余, 11:00 前后低价买电加速充满	1 834 10 800	→
⑥ 平段维持	14:20-18:00	0.67–1.07	保持满电 (14:30-14:50 少量放电)	$\approx 10\,800$	
⑦ 晚高峰放电	18:00-20:40	1.23–1.40 (最高)	放电顶替全部购电, 直至下限	10 800 1 200	→
⑧ 收尾充电	20:40-23:30	1.22 → 0.42	21:50 后低价充电, 回到初始值	1 200 6 000	→

关键观察: **18:00–20:40** 的购电量为 **0** (全部由储能顶替), 而该时段电价高达 1.23–1.40 元/kWh; **5:50–9:40** 的购电量也接近 **0** (储能在 5:30–5:40 以 0.3713 元/kWh 充满后放电)。反之, 充电集中在 0.37–0.50 元/kWh 的低价窗口与光伏富余免费窗口。

5.5 图表

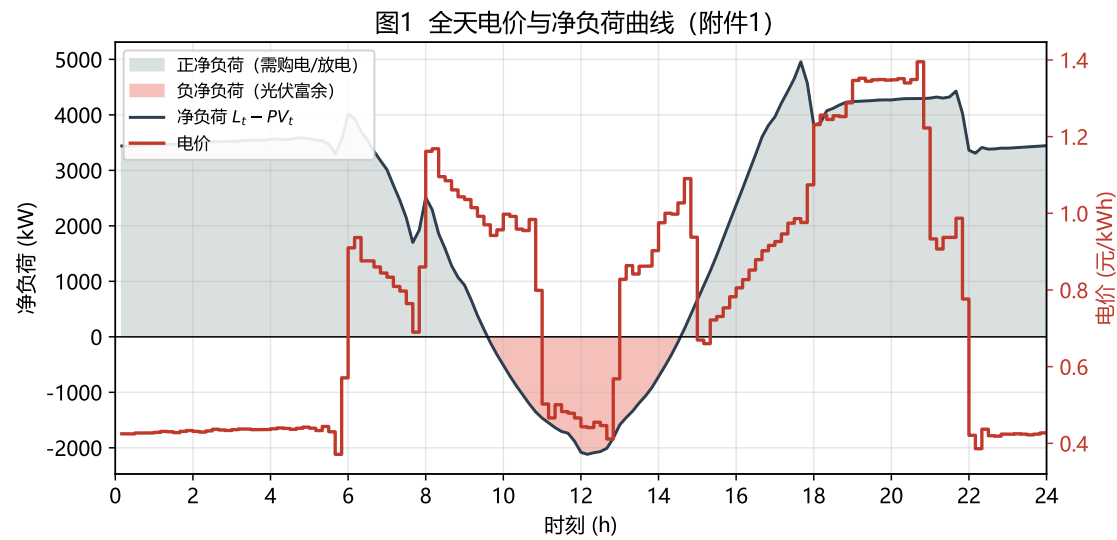


图 1: 全天电价与净负荷曲线

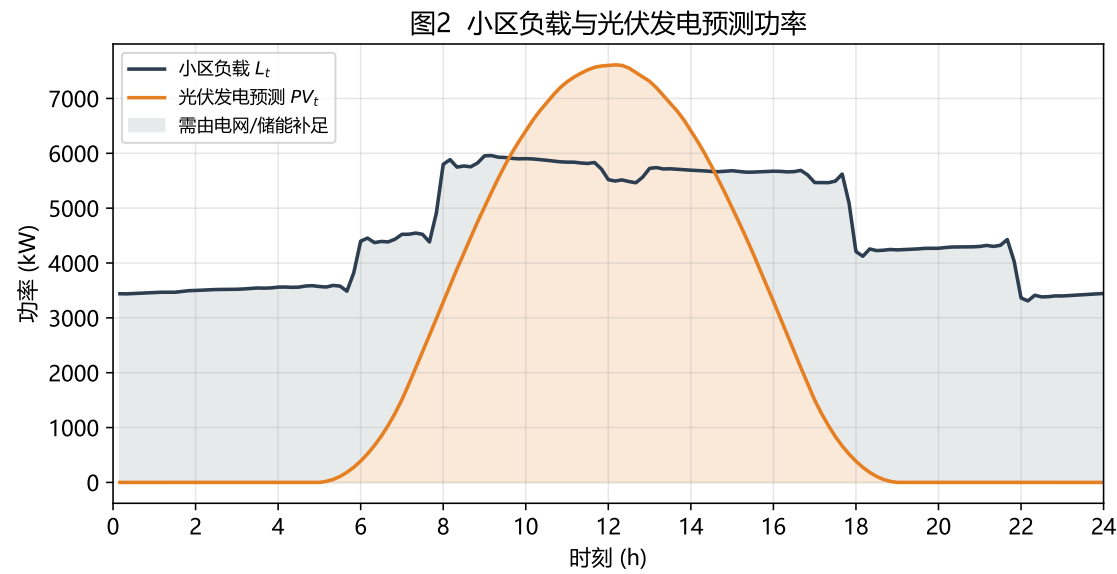


图 2: 小区负载与光伏发电预测功率

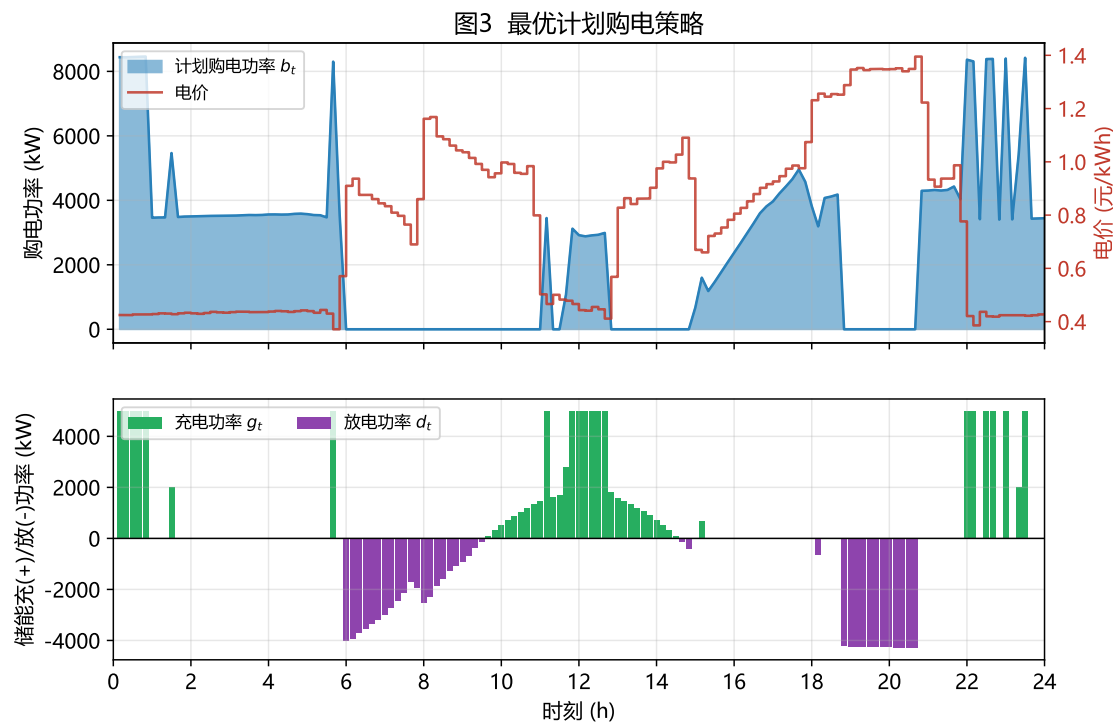


图 3: 最优计划购电策略（上：购电功率与电价；下：储能充放电功率）

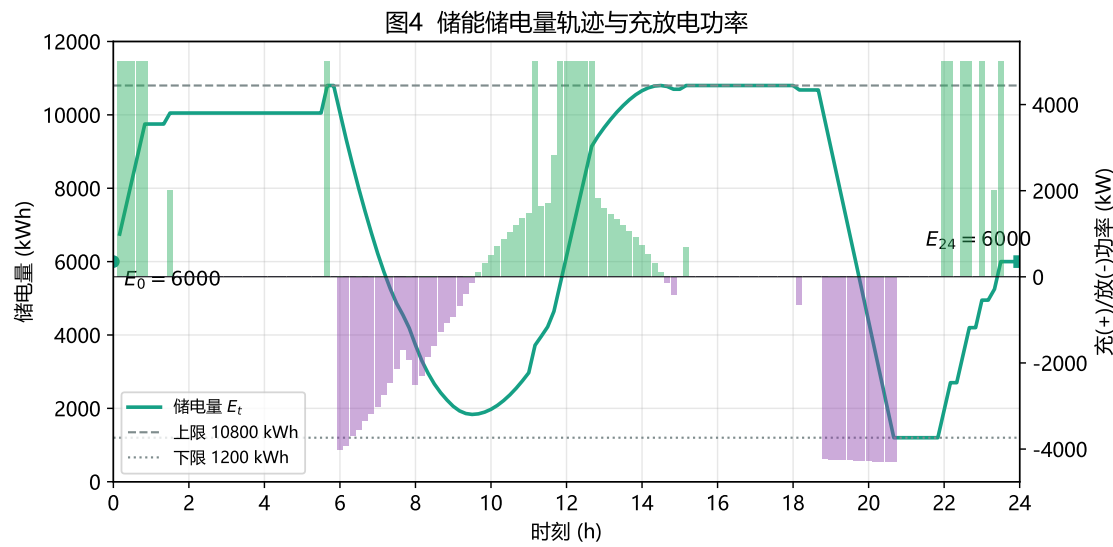


图 4: 储能储电量轨迹与充放电功率

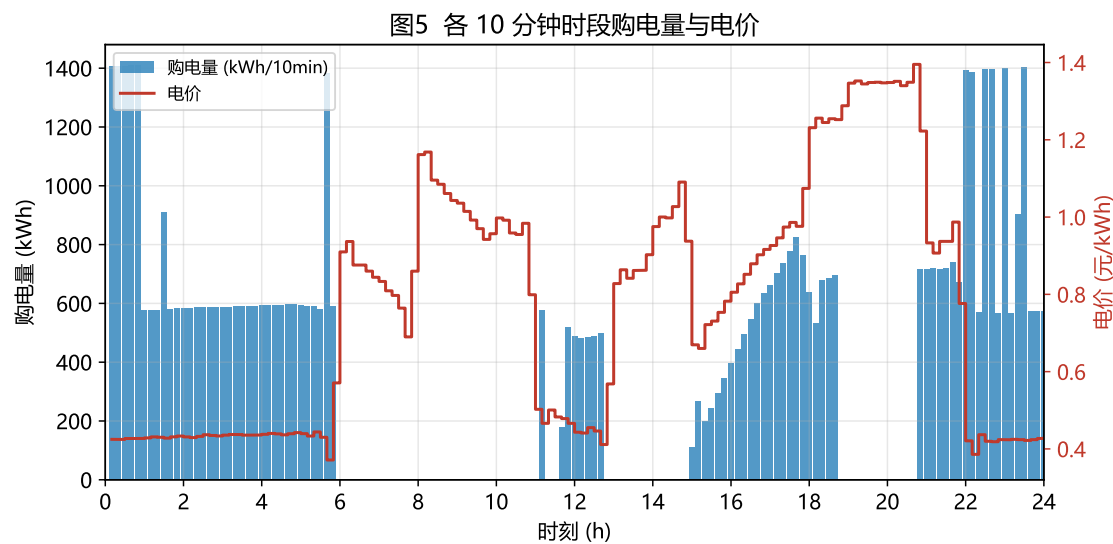


图 5: 各 10 分钟时段购电量与电价

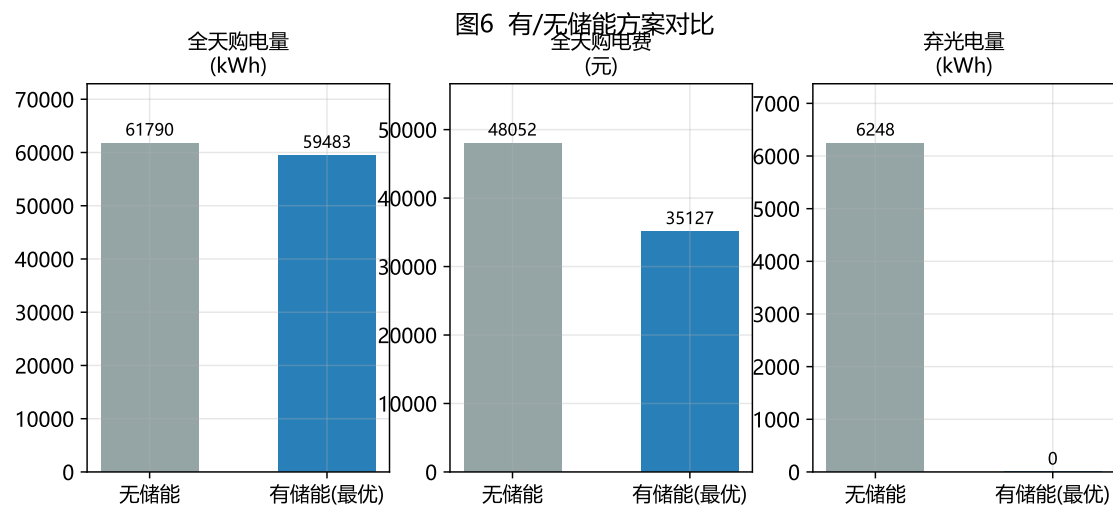


图 6: 有/无储能方案对比

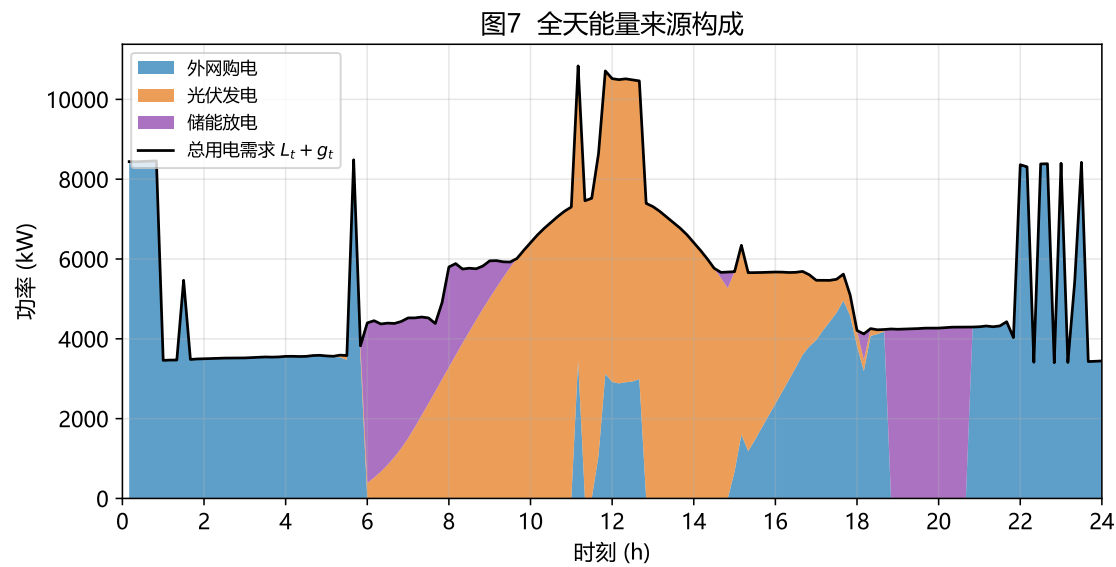


图 7: 全天能量来源构成

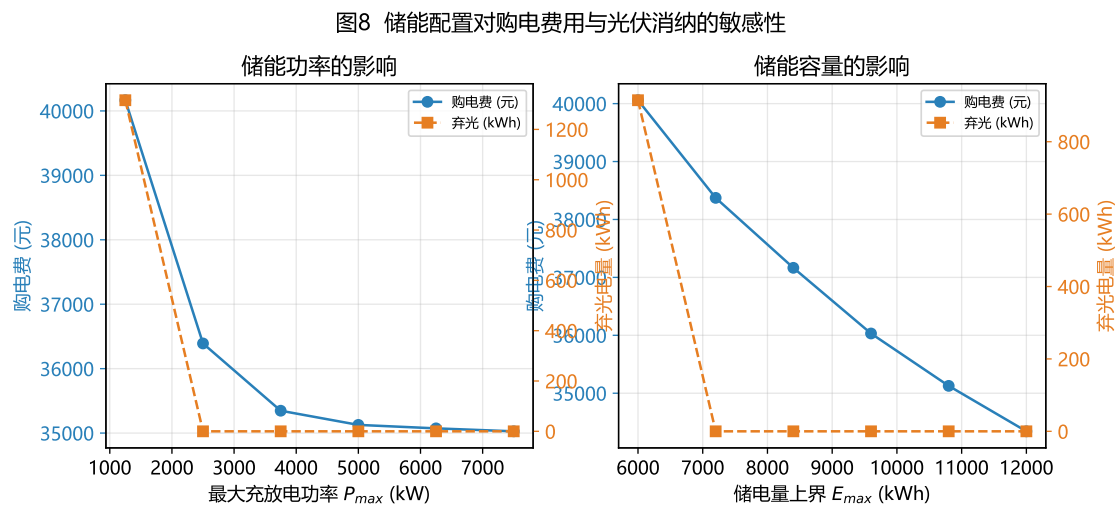


图 8: 储能配置对购电费用与光伏消纳的敏感性

6 校验

对最优解做了 14 项独立校验，全部通过（详见 03_ 结果/q1_validation.txt）：

编号	校验项	结果
V1	功率平衡 $b_t + (PV_t - u_t) + d_t = L_t + g_t$	max 残差 1.82×10^{-12} kW
V2	储能动态 $E_t = E_{t-1} + \eta_c g_t \Delta t - d_t \Delta t / \eta_d$	max 残差 4.55×10^{-13} kWh
V3	储电量上下界 $1200 \leq E_t \leq 10800$	$E \in [1200, 10800]$
V4	充放电功率 $0 \leq g_t, d_t \leq 5000$	$g_{\max} = 5000, d_{\max} = 4293.92$
V5	购电非负 $b_t \geq 0$	$b_{\min} = 0$
V6	弃光界 $0 \leq u_t \leq PV_t$	$u_{\max} = 0$, 弃光 0 kWh
V7	首尾储电量 $E_0 = E_T = 6000$	6000.0000 / 6000.0000
V8	充放电互斥	同时充放电时段数 = 0
V9	目标函数复算 $\sum c_t b_t \Delta t$	35126.948589 元（与求解器一致）
V10	电量守恒	59482.698998 kWh
V10b	效率闭合 $\eta_c \sum g \Delta t = \sum d \Delta t / \eta_d$	18666.599519 kWh
V11a	result1.xlsx 计划购电量 144 行逐行一致	max 偏差 5.0×10^{-5}
V11b	result1.xlsx 充放电量表一致	通过
V11c	result1.xlsx 保持模板工作表与行数	145 行 / 7 行

7 对照与敏感性分析

7.1 无储能基准方案对照

方案	全天购电量 (kWh)	全天购电费 (元)	弃光 (kWh)	光伏消纳率
无储能 ($P_{\max} = 0$)	61789.9354	48052.0466	6247.9630	88.7%
有储能 (本文最优)	59482.6990	35126.9486	0	100%
变化	-2307.2364	-12925.0980 (-26.90%)	-6247.9630	+11.3 pp

储能虽因循环损耗使总购电量仅下降 3.7%，但因把购电集中转移到低价窗口，购电费用下降 **26.90%**，同时实现光伏零弃光 [9]。

7.2 储能配置敏感性

$P_{\max}$ (kW)	购电费 (元)	弃光 (kWh)	$E_{\max}$ (kWh)	购电费 (元)	弃光 (kWh)
0	48 052.05	6 247.96	6 000	40 058.77	914.63
1 250	40 166.17	1 316.02	7 200	38 372.64	0
2 500	36 390.84	0	8 400	37 165.01	0
3 750	35 346.87	0	9 600	36 031.37	0
5 000	35 126.95	0	10 800	35 126.95	0
6 250	35 073.01	0	12 000	34 342.27	0

结论：储能功率在 2 500 kW 以上即可实现零弃光，收益随功率增长而**边际递减**；储能容量在 7 200 kWh 以上即可消除弃光，费用随容量近似线性下降，说明**容量（而非功率）是当前配置下的主要瓶颈**（ $E_{\max} = 10\,800$ 与 $E_{\min} = 1\,200$ 在最优解中均被激活）。

8 结论

1. 问题 1 可建模为 **720 变量、289 等式约束**的纯线性规划，用 HiGHS 求得全局最优解：**全天购电量 59 482.6990 kWh，全天购电费 35 126.9486 元。**
2. 最优策略为典型的**低谷充电—高峰放电套利**：在 0:00–5:40 与 21:50–23:30 低价窗口及 9:30–14:20 光伏富余窗口充电，在 5:50–9:40、18:00–20:40 高价窗口放电；**18:00–20:40 购电量为 0。**
3. 与无储能方案相比，储能带来 **12 925.0980 元（26.90%）**的费用节约，并把光伏消纳率从 88.7% 提升到 **100%（零弃光）**。
4. **对原解答的三处实质性改进**：引入弃光变量并给出可行性判据；统一时段约定、修正表 1 口径；补齐数值结果、闭环校验与对照/敏感性分析。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略 [Z]. 2026.

[2] 中国工业与应用数学学会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [Z]. 2026.

[3] 国家发展和改革委员会. 关于进一步完善分时电价机制的通知（发改价格〔2021〕1093 号）[Z]. 2021-07-26.

[4] 国家发展和改革委员会, 国家能源局. 关于加快推动新型储能发展的指导意见（发改能源规〔2021〕1051 号）[Z]. 2021-07-15.

[5] Lasseter R H. MicroGrids[C]//IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. New York: IEEE, 2002: 305-308.

- [6] Katiraei F, Iravani R, Hatziargyriou N, et al. Microgrids management[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2008, 6(3): 54-65.
- [7] Chen C, Duan S, Cai T, et al. Smart energy management system for optimal microgrid economic operation[J]. IET Renewable Power Generation, 2011, 5(3): 258-267.
- [8] Harsha P, Dahleh M. Optimal management and sizing of energy storage under dynamic pricing for the efficient integration of renewable energy[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1164-1181.
- [9] Luthander R, Widén J, Nilsson D, et al. Photovoltaic self-consumption in buildings: A review[J]. Applied Energy, 2015, 142: 80-94.
- [10] Antonanzas J, Osorio N, Escobar R, et al. Review of photovoltaic power forecasting[J]. Solar Energy, 2016, 136: 78-111.
- [11] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1-12.
- [12] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- [13] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.
- [14] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119-142.
- [15] Mitchell S, O'Sullivan M, Dunning I. PuLP: A linear programming toolkit for Python[R]. Auckland: The University of Auckland, 2011.
- [16] Forrest J, Lougee-Heimer R. CBC user guide[C]//INFORMS Tutorials in Operations Research. 2005: 257-277.

A 代码与文件清单

文件	说明
02_ 代码/common.py	路径、物理参数、时段约定与附件 1 读取
02_ 代码/q1_model.py	问题 1 的 LP 建模与求解（含弃光变量）
02_ 代码/q1_solve.py	一键求解 + 导出 result1.xlsx / CSV / JSON
02_ 代码/q1_verify.py	14 项独立校验（含 result1.xlsx 回读）
02_ 代码/q1_figures.py	生成图 1–图 8（PNG + PDF）
02_ 代码/q1_sensitivity.py	储能功率/容量敏感性分析
03_ 结果/result1.xlsx	问题 1 结果文件（严格套用附件 5 模板）
03_ 结果/q1_timeseries.csv	144 时段全部决策量与状态量
03_ 结果/q1_table1.csv、 q1_table2.csv	论文表 1、表 2 数据
03_ 结果/*.json	汇总、统计、敏感性数据
03_ 结果/q1_validation.txt	校验报告
01_ 报告/figures/	图 1–图 8（PNG 300 dpi + 矢量 PDF）

复现方式

```
cd 02_代码
python q1_solve.py      # 求解并生成 result1.xlsx 与全部结果数据
python q1_verify.py    # 运行 14 项校验，输出 ALL PASS
python q1_sensitivity.py # 敏感性分析
python q1_figures.py    # 生成全部图表
```

依赖: numpy、pandas、scipy (≥1.15)、openpyxl、matplotlib。附件 1 路径在 common.py 的 SRC_A1 中配置。